



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Stephanie Roxana Ruano Berganza **Carné:** 1100925

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Para una tienda que tiene 300,000 productos, se recomendaría utilizar un acceso directo junto con una tabla hash, usando el código de cada producto como clave.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido serviría para relacionar cada palabra con los documentos donde aparece.

"seguridad" → [doc1, doc5, doc12]

"respaldo" → [doc3, doc5]

"archivo" → [doc1, doc2, doc5, doc9]

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web; JSON este es ligero, nativo en JavaScript, estándar para APIs REST
- compartir una tabla de ventas; CSV este es simple, tabular, se abre en Excel/Sheets sin problema
- almacenar información jerárquica; XML este soporta anidamiento profundo y metadatos con atributos, aunque JSON también podría servir si la jerarquía no requiere validación estricta con esquemas

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Si la huella SHA-256 del archivo original es diferente a la huella del archivo después de copiarlo, significa que algo cambió en el archivo. No necesariamente sabemos todavía qué ocurrió, pero las dos copias ya no son exactamente iguales.

Antes de utilizar el archivo sería mejor revisar que la copia se haya realizado correctamente para comprobar nuevamente las huellas SHA-256. También sería mejor verificar que el archivo tenga el tamaño esperado y que provenga de una fuente confiable. Si las huellas no coinciden, sería mejor no utilizar el archivo hasta saber por qué existe esa diferencia.



5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Si son incrementales, necesitaría el backup completo del domingo y todos los incrementales hasta el miércoles.

Si son diferenciales, necesitaría el backup completo del domingo y el último diferencial realizado antes de la pérdida.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- Tipo de backup: completo semanal + incremental diario (para minimizar tiempo/espacio y poder reconstruir rápido).
- Frecuencia: diaria (dado que la información cambia diariamente).
- Dónde conservar: copia local (rápida recuperación) + copia externa/offsite o en la nube (protege contra ransomware que cifra también los backups locales) — regla 3-2-1 (3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio).
- Recuperación: restaurar el último completo + incrementales hasta el punto anterior al incidente.
- Verificación de integridad: comparar el hash (SHA-256) del archivo restaurado contra el hash generado al momento del respaldo.

Conclusión: Esta estrategia permitiría recuperar la información en caso de fallas, eliminaciones accidentales o ransomware, además de comprobar que los archivos recuperados no hayan sido modificados.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



creación de la rama lab-9_StephanieRuano y la creación de la carpeta semana-9/lab9.

```
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026> New-Item -ItemType Directory -Force -Path "semana_9\lab9"
>> cd "semana_9\lab9"

Directorio: C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/09/2026   09:17 p. m.         lab9

PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> "Transacciones confidenciales registro - Stephanie Ruano" | Out-File "documento_original.txt" -Encoding utf8
>>
>>
>> Get-FileHash "documento_original.txt" -Algorithm SHA256
>>
>>
>> Copy-Item "documento_original.txt" "documento_copia.txt"
>>
>>
>> "Transacciones confidenciales registro - Stephanie Ruano." | Out-File "documento_copia.txt" -Encoding utf8
>>
>>
>> Get-FileHash "documento_copia.txt" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256          5E0803101CF4C376B039DEC1B586030A7CB674D514F562A210ECE59783AF7D4B
SHA256          4F0811DC254FC07964B85B7ED43E7B94241D2E516967BA61A8E889A131E967D4
Path
-----
C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\seman...
C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\seman...
```

hashes (Get-FileHash), evidenciando que al cambiar un solo punto o carácter la huella SHA-256 es totalmente distinta (pérdida de integridad).

```
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> New-Item -ItemType Directory -Force -Path "datos_empresa", "backups", "recuperacion"
>>
>>
>> "Base de datos clientes v1.0 - Domingo" | Out-File "datos_empresa\clientes.txt" -Encoding utf8
>> "Catálogo de 300,000 productos v1.0 - Domingo" | Out-File "datos_empresa\productos.txt" -Encoding utf8

Directorio: C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/09/2026   09:24 p. m.         datos_empresa
d-----          04/09/2026   09:24 p. m.         backups
d-----          04/09/2026   09:24 p. m.         recuperacion

PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> 
```



creación de los backups (backup_completo_domingo.zip, backup_incremental_lunes.zip, backup_incremental_martes.zip) y la lista de archivos con Get-ChildItem.

```
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> Get-FileHash "datos_empresa*" -Algorithm SHA256 | Out-File "backups\hashes_originales.txt"
>> Get-Content "backups\hashes_originales.txt"
>>
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa*" -DestinationPath "backups\backup_completo_domingo.zip" -Force
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> "Venta 001 - Lunes" | Out-File "datos_empresa\ventas_lunes.txt" -Encoding utf8
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa\ventas_lunes.txt" -DestinationPath "backups\backup_incremental_lunes.zip" -Force
>>
>>
>> "Venta 002 - Martes" | Out-File "datos_empresa\ventas_martes.txt" -Encoding utf8
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa\ventas_martes.txt" -DestinationPath "backups\backup_incremental_martes.zip" -Force
>>
>>
>> Get-ChildItem "backups"
```

Directorio: C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9\backups

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	04/09/2026 09:25 p. m.	375	backup_completo_domingo.zip
-a----	04/09/2026 09:26 p. m.	154	backup_incremental_lunes.zip
-a----	04/09/2026 09:26 p. m.	157	backup_incremental_martes.zip
-a----	04/09/2026 09:25 p. m.	0	hashes_originales.txt

la simulación del desastre (carpeta vacía) y la posterior restauración secuencial hacia la carpeta recuperacion.

```
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> Expand-Archive -Path "backups\backup_completo_domingo.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force
>>
>>
>> Expand-Archive -Path "backups\backup_incremental_lunes.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force
>>
>>
>> Expand-Archive -Path "backups\backup_incremental_martes.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force
>>
>>
>> Write-Host "`n=== Archivos exitosamente restaurados ===" -
>> Get-ChildItem "recuperacion"
```

=== Archivos exitosamente restaurados === -

Directorio: C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9\recuperacion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	04/09/2026 09:30 p. m.		datos_empresa
-a----	04/09/2026 09:26 p. m.	22	ventas_lunes.txt
-a----	04/09/2026 09:26 p. m.	23	ventas_martes.txt



muestra la verificación de huellas SHA-256 de los archivos recuperados coincidiendo con el registro original.

```
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\semana_9\lab9> Write-Host "n=== Huellas SHA-256 de los archivos recuperados ==="
>> Get-FileHash "recuperacion\*" -Algorithm SHA256
>>
>> Write-Host "n=== Huellas originales registradas el domingo ==="
>> Get-Content "backups\hashes_originales.txt"
n=== Huellas SHA-256 de los archivos recuperados ===
```

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	A00F1889B026BFB3C58C81142338437DFDA7B3FC5CBF22F1505B7CC62E88E36B	C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\seman...
SHA256	2A76B9EC76452227C4CC83D63E83FC099897FDFCAC3FEBBAC57811072AD2CBE	C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\seman...

```
n=== Huellas originales registradas el domingo ===
```